Fiche d'exercices pour Maximilien (4)

10/10/2025

Exercice 1 :

Soit n un entier naturel. On pose $A_n = n^3 - n$.

1. Calculer A_n pour n prenant les valeurs de 0 à 4.
2. Démontrer que pour tout entier naturel n, A_n est divisible par 3. *(On pourra étudier les restes de la division euclidienne de n par 3).*
3. Démontrer que A_n est également divisible par 2 pour tout entier naturel n.
4. En déduire que A_n est divisible par 6 pour tout entier naturel n.

Exercice 2 :

Une serrure électronique change de code toutes les heures. La suite des codes (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $u_n = 4 \times 3^n - 1$.
3. On s'intéresse au reste de la division euclidienne de u_n par 5.
   (a) Étudier les restes des puissances 3^n modulo 5 selon les valeurs de l'entier n.
   (b) En déduire le cycle des restes de u_n modulo 5 selon les valeurs de n.
   (c) Pour quelles valeurs de n le code u_n est-il un multiple de 5 ?

Exercice 3 :

Soit n un entier naturel non nul. On considère le nombre $N_n = n^5 - n$.

1. Factoriser N_n sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré.
2. En étudiant les congruences modulo 2 et modulo 3, démontrer que 6 divise N_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. En utilisant une disjonction de cas selon le reste de n dans la division euclidienne par 5, démontrer que 5 divise N_n.
4. En déduire que 30 divise N_n pour tout entier naturel n.
5. Généralisation : Soit p un nombre premier. Énoncer et démontrer la propriété analogue concernant la divisibilité de $n^p - n$ par p (lien direct avec le petit théorème de Fermat).

Exercice 4 :

Un carré ne peut pas prendre n'importe quel reste, donc établir la table des restes possibles est le point de départ de nombreuses démonstrations mathématiques.

1. Déterminer les restes possibles de $n \pmod 4$.
2. Déterminer les restes possibles de $n \pmod 3$.
3. En déduire que si $3 \mid n$, alors $3 \mid n$.

On veut à présent démontrer que l'équation $x + y = 2023$ n'a pas de couple d'entier $(x; y)$ solution.

4. Déterminer les restes possibles de $x + y \pmod 4$.
5. Déterminer le reste de $2023 \pmod 4$. Conclure.
6. L'équation $x + y = 2026$ a-t-elle des solutions ?

Exercice 5 :

On cherche à résoudre dans $\mathbb{Z}^3$ l'équation diophantienne $(E) : x^2 + y^2 = 3z^2$.

1. Étudier les restes possibles des carrés parfaits modulo 3.
2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ une solution de (E). En examinant l'équation modulo 3, montrer que x et y sont nécessairement multiples de 3.
3. On pose $x = 3x'$ et $y = 3y'$ avec $x', y' \in \mathbb{Z}$. Montrer que z est également divisible par 3.
4. En déduire, par la méthode de la descente infinie de Fermat, que l'unique solution de (E) dans $\mathbb{Z}^3$ est le triplet $(0, 0, 0)$.
5. Étudier de manière analogue la possibilité d'existence de solutions non triviales pour l'équation $x^2 + y^2 = 7z^2$.

Exercice 6 :

L'objectif de cet exercice est de démontrer le petit théorème de Fermat ainsi que sa forme alternative :
Si p est un nombre premier, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod p$.
Si p est un nombre premier qui ne divise pas a, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

1. Rappeler l'expression de $\binom{p}{k}$ sous forme de factorielles pour $0 \leq k \leq p$.
2. Démontrer que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq p - 1$, le nombre premier p divise le coefficient binomial $\binom{p}{k}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. En développant $(n + 1)^p$ avec la formule du binôme de Newton, établir que :
$$(n + 1)^p \equiv n^p + 1 \pmod p$$
4. Démontrer alors par récurrence sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod p$.
5. On suppose maintenant que p est un nombre premier impair ($p \geq 3$). Soit $a \in \mathbb{Z}^-$. On pose $n = -a \in \mathbb{N}$. En utilisant la parité de p et le résultat de la question 2.b, montrer que $a^p \equiv a \pmod p$.
6. Démontrer finalement que si p ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.
7. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 13.

Exercice Bonus :

On définit l'ordre multiplicatif, modulo un entier naturel n, d'un entier relatif a premier à n, comme le plus petit entier $d > 0$ tel que $a^d \equiv 1 \pmod{n}$.
Une propriété de l'ordre multiplicatif est que si $a^k \equiv 1 \pmod{n}, k \in \mathbb{N}$, alors l'ordre multiplicatif de a, d, divise k.
Soit p un nombre premier impair. On considère le nombre de Mersenne $M_p = 2^p - 1$.

1. Soit q un facteur premier de M_p. Démontrer que $2^p \equiv 1 \pmod{q}$.
2. En déduire l'ordre multiplicatif de 2 modulo q.
3. En utilisant le petit théorème de Fermat, établir que $q \equiv 1 \pmod{p}$.
4. Démontrer que q est nécessairement impair, puis en déduire que tout diviseur premier de M_p est de la forme $2kp + 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

Un nombre de Mersenne est donc très efficace pour tester la primalité des nombres de cette forme. On cherche à déterminer si le nombre $M_{17} = 2^{17} - 1 = 131\,071$ est premier.

5. Sans le résultat de la question 4, jusqu'à quel nombre faudrait-il tester les diviseurs premiers par la méthode classique ?
6. En utilisant la question 4, déterminer la liste restreinte des seuls diviseurs premiers q qu'il est nécessaire de tester pour M_{17}.
7. Conclure sur la primalité de M_{17} en effectuant seulement deux divisions.